

Documento 03-1FN: Esquema de Relaciones en Primera Forma Normal (1FN)

1. Propósito del Documento

Este documento define la estructura en **Primera Forma Normal (1FN)** de la base de datos del sistema **SGDM ASCEND**. Se ha eliminado el estado no normalizado (0FN), erradicando campos multivaluados, listas concatenadas y grupos repetitivos.

2. Simbología y Convención del Esquema de Relaciones

Siguiendo el estándar académico formal para esquemas de relaciones relacionales:

- **NombreTabla**: Identificador de la relación en negrita.
 - atributo: **Clave Primaria (PK)** (Subrayado).
 - *atributo*: **Clave Foránea (FK)** (Cursiva).
 - *atributo*: **Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo (PK/FK)** (Subrayado y Cursiva).
 - atributo: Atributo atómico simple.
-

3. Esquema de las Relaciones

Base de datos "ASCEND_1FN"

- **usuarios_1fn** (id, email, contrasena_hash, nombre_completo, telefono, rol_nombre, nivel_permiso_rol)
- **perfiles_1fn** (usuario_id, apodo_gamertag, bio, banner_url, nivel, experiencia_puntos, pais, ciudad, fecha_nacimiento, discord_tag, instagram_url, twitter_url, nombre_organizacion, bio_organizacion, localidad, telefono_contacto, sitio_web, verificado_oficial, tipo_perfil)
- **equipos_1fn** (id, nombre_equipo, escudo_url, banner_url, descripcion, ubicacion, anio_fundacion, fecha_creacion, creado_por, codigo_invitacion)
- **equipo_miembros_1fn** (equipo_id, usuario_id, nombre_equipo, nombre_usuario, fecha_union, numero_camiseta, posicion, es_activo)
- **equipo_capitanes_1fn** (equipo_id, usuario_id, fecha_asignacion, asignado_por, es_capitan_principal)
- **solicitudes_equipo_1fn** (id, equipo_id, usuario_id, mensaje, estado, fecha_solicitud, fecha_respuesta, respondido_por)
- **roles_1fn** (id, nombre_rol, descripcion, nivel_permiso)
- **permisos_1fn** (id, nombre_permiso, descripcion)
- **rol_permisos_1fn** (rol_id, permiso_id, nombre_rol, nombre_permiso, asignado_en)
- **juegos_1fn** (id, nombre, categoria, formato_equipo_defecto, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, activo, creado_en)
- **modalidades_1fn** (id, nombre, descripcion)

- **sistemas_puntuacion_1fn** (id, nombre, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, descripcion)
- **torneos_1fn** (id, nombre, juego_id, juego_nombre, juego_categoria, descripcion, formato, estado, cupo_max Equipos, cupo_min Equipos, fecha_inicio_inscripcion, fecha_limite_inscripcion, fecha_inicio, fecha_fin, reglas, premios, ubicacion, localidad, comunidad, banner_url, stream_url, organizador_id, organizador_nombre, modalidad_id, sistema_puntuacion_id, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, tipo_resultado, mejor_de)
- **participantes_torneo_1fn** (torneo_id, participante_id, tipo, referencia_id, nombre, estado, fecha_inscripcion, confirmado_por, fecha_confirmacion)
- **torneo_encuentros_1fn** (id, torneo_id, ronda, participante_local_id, participante_visitante_id, fecha_hora_programada, cancha, resultado_local, resultado_visitante, estado, participante_ganador_id, siguiente_encuentro_id, canal_transmision, modificado_por_usuario_id)
- **torneo_posiciones_1fn** (torneo_id, participante_id, partidos_jugados, partidos_ganados, partidos_empatados, partidos_perdidos, puntos_favor, puntos_contra, diferencia_goles, puntos, sanciones_puntos)
- **logros_1fn** (id, codigo, nombre, descripcion, icono, puntos_recompensa)
- **usuario_logros_1fn** (usuario_id, logro_id, estado, progreso_actual, progreso_objetivo, fecha_desbloqueo)

⚠ 4. Diagnóstico de Anomalías en 1FN

En esta fase de **1FN**, se han garantizado datos atómicos y claves primarias, pero existen **Dependencias Funcionales Parciales** en las tablas compuestas:

1. **nombre_equipo** en **equipo_miembros_1fn** depende únicamente de **equipo_id**, provocando redundancia.
2. **nombre_usuario** en **equipo_miembros_1fn** depende únicamente de **usuario_id**.
3. **nombre_rol** y **nombre_permiso** en **rol_permisos_1fn** dependen parcialmente de sus respectivas claves individuales.

Siguiente Paso: Aplicar la **Segunda Forma Normal (2FN)** para eliminar todas las dependencias parciales en claves compuestas.